



Ring of the Middle Earth

Kural Kitapçığı

Orta Dünya'nın kaderi senin elinde

İçindekiler

1. Oyuna Genel Bakış
2. Kazanma ve Kaybetme Koşulları
3. Harita: Bölgeler ve Arazi
4. Birimler ve Roller
5. Tur Akışı
6. Hareket ve Rotalar
7. Yolların Durumu
8. Savaş Sistemi
9. Tespit ve Görünmezlik
10. Maia Yetenekleri
11. Emir Türleri
12. Dört Kanonik Rota
13. Hata Kodları
14. Light Side Stratejisi
15. Shadow Stratejisi

1. Oyuna Genel Bakış

Orta Dünya'nın kaderi iki insan oyuncunun elinde. Frodo, Tek Yüzük'ü Mount Doom'a ulaştıracak mı, yoksa Sauron'un gölgesi onu daha önce yakalayacak mı?

Ring of the Middle Earth, web tarayıcısında oynanan, tur tabanlı ve asimetrik bilgi içeren bir strateji oyunudur. İki oyuncu — Light Side (Özgür Halklar) ve Shadow (Gölge) — farklı tarayıcılardan aynı oyuna bağlanır ve aynı turda eşzamanlı olarak emirlerini girer.

Asimetrik Bilgi

- Light Side oyuncusu Yüzük Taşıyıcı'nın (Frodo) gerçek konumunu her zaman görür.
- Shadow oyuncusu Frodo'nun konumunu asla göremez — yalnızca tespit olaylarında geçici bir ipucu alır.
- Her iki oyuncu da haritayı, tüm diğer birimlerin pozisyonlarını ve yol durumlarını ortak görür.

Oyunun Genel Akışı

Oyun en fazla 40 tur sürer. Her tur 60 saniyedir ve iki taraf da emirlerini aynı pencerede planlar. Süre dolunca sunucu tüm emirleri 13 adımlı bir akışla işler, yeni dünya durumunu yayınlar ve sonraki tur başlar. İki oyuncu da hazırsa □ Fast Forward ile zamanlayıcı beklenmeden tur sonlandırılabilir.

2. Kazanma ve Kaybetme Koşulları

Light Side (Özgür Halklar) Kazanır

Bir tur sonunda üç koşul aynı anda sağlanırsa Light Side kazanır:

- Frodo (Ring Bearer) mount-doom bölgesinde.
- O turda DESTROY_RING emri gönderilmiş.
- mount-doom'da hiçbir Shadow birimi bulunmuyor.

Önemli: Auto-advance (otomatik ilerleme) Step 7'de, DESTROY_RING kontrolü ise Step 13'te işlenir. Bu nedenle Frodo'nun Mount Doom'a vardığı turda DESTROY_RING'i aynı tur göndermek tamamen mümkündür ve aslında en yaygın kazanma senaryosudur. UI bunu otomatik olarak emir listesine ekler.

Shadow Kazanır

Bir tur sonunda iki koşul aynı anda sağlanırsa Shadow kazanır:

- Herhangi bir Nazgûl, Frodo ile aynı bölgede.
- Frodo o tur exposed (ifşa) olmuş.

Exposed şu durumlarda true olur:

- Bir Nazgûl, etkin tespit menzili içinde Frodo'ya yakınsa, veya
- Frodo o turda surveillanceLevel ≥ 1 olan bir yoldan geçtiyse.

Exposed bayrağı tur sonunda otomatik olarak sıfırlanır.

Saklı Başlangıç

İlk 3 tur boyunca tespit baskılanır. Nazgûl'lar Frodo'ya ne kadar yakın olursa olsun RingBearerDetected veya RingBearerSpotted olayı üretilmez. Bu pencere her iki tarafa da konumlanmak için zaman verir.

Beraberlik

40 tur tamamlandığında hâlâ kazanan yoksa oyun beraberlik ile biter.

3. Harita: Bölgeler ve Arazi

Harita 22 bölgeden ve 37 çift yönlü yoldan oluşur. Bölgelerin arazi türü, savaş bonuslarını ve görsel olarak hangi rotanın daha güvenli olduğunu belirler.

Arazi Türleri ve Savaş Bonusları

- FORTRESS — savunan tarafa +2 güç.
- MOUNTAINS — savunan tarafa +1 güç.
- PLAINS / FOREST / SWAMP / VOLCANIC — arazi bonusu yok.

Bölge Tablosu

Bölge	Arazi	Başlangıç Kontrol	Tehdit
The Shire	PLAINS	Free Peoples	0
Bree	PLAINS	Neutral	1
Tharbad	SWAMP	Neutral	2
Weathertop	MOUNTAINS	Neutral	2
Rivendell	MOUNTAINS	Free Peoples	0
Fangorn	FOREST	Free Peoples	0
Fords of Isen	PLAINS	Neutral	2
Rohan Plains	PLAINS	Free Peoples	1
Moria	MOUNTAINS	Neutral	3
Helm's Deep	FORTRESS	Free Peoples	1
Isengard	FORTRESS	Shadow	3
Edoras	PLAINS	Free Peoples	1
Lothlórien	FOREST	Free Peoples	0
Dead Marshes	SWAMP	Neutral	2
Emyn Muil	MOUNTAINS	Neutral	2
Minas Tirith	FORTRESS	Free Peoples	1
Ithilien	FOREST	Neutral	2
Osgiliath	PLAINS	Neutral	3
Minas Morgul	FORTRESS	Shadow	4
Cirith Ungol	MOUNTAINS	Shadow	4
Mordor	VOLCANIC	Shadow	5
Mount Doom	VOLCANIC	Shadow	5

İpucu: Mount Doom hariç tüm Shadow başlangıç bölgeleri (Isengard, Minas Morgul, Mordor, Cirith Ungol) yüksek tehdit seviyesine sahiptir. Bu bölgelerden geçen rotalar Pipeline 1 risk skorunda ağır puan alır.

4. Birimler ve Roller

Oyunda toplam 14 birim bulunur — Light için 7, Shadow için 7. Her birim aynı temel implementasyon sınıfını paylaşır; davranışını yalnızca konfigürasyon belirler. Yani Aragorn'u 'lider' yapan şey kodun içinde özel bir if bloğu değil, konfigürasyondaki leadership=true bayrağıdır.

Birim Tablosu

Birim	Sınıf	Taraf	Güç	Özel
Frodo (Ring Bearer)	RingBearer	Light	1	Gizli konum, savaşamaz
Aragorn	FellowshipGuardLight	Light	5	Lider +1
Legolas	FellowshipGuardLight	Light	3	—
Gimli	FellowshipGuardLight	Light	3	—
Riders of Rohan	FellowshipGuardLight	Light	4	—
Army of Gondor	GondorArmy	Light	5	Fortify yapabilir
Gandalf	Maia	Light	4	OpenPath (CD 3)
Witch-King	Nazgûl	Shadow	5	İmha edilemez, lider, menzil 2
The Dark Marshal	Nazgûl	Shadow	3	Respawn 3 tur, menzil 1
The Betrayer	Nazgûl	Shadow	3	Respawn 3 tur, menzil 1
Uruk-hai Legion	UrukHaiLegion	Shadow	5	FORTRESS arazi bonusunu yok sayar
Saruman	Maia	Shadow	4	CorruptPath (CD 2)
Sauron	Maia	Shadow	5	Pasif: Tüm Nazgûl'lara +1 menzil

Roller

- Frodo: Hareket eder, savaşmaz. Tek hedefi Mount Doom.
- Aragorn: En güçlü Light dövüşçüsü. Lider olduğu için aynı bölgedeki Light müttefiklerine +1 güç verir. Fellowship Guards yoldaki uç noktaları tutar — Nazgûl'ların kalıcı blok kurmasını engeller.
- Legolas / Gimli: Mobil koruyucu. Frodo'nun rotası boyunca yolun uç noktalarını tutarlar.
- Riders of Rohan: Hızlı, Route 4'ün güney koridorunu (Fords of Isen) bekler.
- Army of Gondor: Minas Tirith'i FORTIFY ile +2 savunmaya çıkarır. Yalnız bir Uruk-hai Lejyonu bunu kıramaz.
- Gandalf: BLOCKED yolu 2 tur süreyle OPEN'a çevirir. Frodo'nun yolu kapanırsa son şanstır.
- Witch-King: Birincil avcı. İmha edilemez (güç en az 1'de kalır). Tespit menzili 2.
- Nazgûl 2 & 3: Yol uç noktalarını blokla, devriye olarak surveillance kur. Yok edilirse 3 turda kendi başlangıç bölgesinde tekrar doğar.

- Uruk-hai Legion: Saldırıda FORTRESS arazi bonusunu yok sayar — ancak fortify (Gondor Army) yine de geçerlidir. Witch-King ile birlikte saldırırsa Minas Tirith düşer.
- Saruman: Güney koridorundaki yolları kalıcı olarak surveillanceLevel=3'e çıkarır. Isengard düşerse devre dışı kalır.
- Sauron: Hiçbir emir almaz. Mordor'da kaldığı sürece tüm Nazgûl'ların menzili +1 artar.

5. Tur Akışı

Her tur sonunda sunucu aşağıdaki 13 adımı sabit sırada çalıştırır. Bu sıra kritiktir — örneğin Step 7 (otomatik ilerleme) Step 13'ten (kazanma kontrolü) önce gelir, bu yüzden Frodo'nun Mount Doom'a vardığı turda DESTROY_RING aynı tur kazanabilir.

#	Adım	Açıklama
1	Emirleri topla	Bu tura ait tüm doğrulanmış emirler işleme alınır.
2	AssignRoute / RedirectUnit	Birimlerin yeni rotaları kaydedilir.
3	BlockPath / SearchPath	Yol durumları güncellenir; eski blok'lar kalkar.
4	ReinforceRegion / DeployNazgûl	Elan'ın konumları güncellenir.
5	FortifyRegion	Gondor Army bölgeyi 2 tur boyunca tahkim eder.
6	MaiaAbility	Gandalf OpenPath, Saruman CorruptPath.
7	Auto-advance	Atanmış rotası olan tüm birimler bir adım ilerler.
8	AttackRegion	Savaşlar çözülür.
9	TEMPORARILY_OPEN sayacı	Süresi biten yollar yeniden BLOCKED veya OPEN olur.
10	Tahkim sayaçları	Süresi biten fortify durumları kaldırılır.
11	Respawn / Cooldown	Sayaçlar 1 azalır; gerekirse birim diriltir.
12	Tespit kontrolü	Nazgûl menzili + surveillance değerlendirilir.
13	Kazanma kontrolü	Win / draw / GameOver yayınlanır.

6. Hareket ve Rotalar

Tüm birimler aynı mekanizmayla hareket eder — Frodo dahil. Bir rota atadığında birim her tur otomatik olarak bir adım ilerler.

Rota Atama

- ASSIGN_ROUTE ile birden fazla yolu sırayla zincirleyebilirsiniz.
- UI'da her adımı dropdown'dan ekle, gerekirse 'Clear' ile sıfırla.
- REDIRECT_UNIT ile mevcut rotayı tamamen değiştir.

Hareket Kuralları

- Birim, atanmış rotasının bir sonraki yolunda her tur tek bir adım ilerler.
- Birim, yolun uçlarından birinde olmalıdır — aksi halde sunucu adımı atlar.
- Yol BLOCKED ise birim hareket etmez (RouteBlocked olayı yayınlanır).
- Yol OPEN, THREATENED veya TEMPORARILY_OPEN ise birim ilerler.
- Frodo bir yolda ilerlerken o yolun surveillanceLevel ≥ 1 ise exposed=true olur (saklı başlangıç turlarında değil).

7. Yolların Durumu

Dört Durum

- OPEN — Standart yol, ilerleme serbest.
- THREATENED — Belirli tehdit altında; ilerleme hâlâ mümkün ama risk artar.
- BLOCKED — Bir Shadow birimi bu yolun uçlarından birinde duruyor. Yol kapalı; ancak blok eden birim bölgeyi terk ederse yol otomatik açılır.
- TEMPORARILY_OPEN — Gandalf, OpenPath ile 2 tur süreyle açtı. Süre biterse blok eden birim hâlâ orada ise yol tekrar BLOCKED olur.

Surveillance Seviyesi

Her yolun ayrı bir surveillanceLevel sayaç değeri vardır (0-3). Shadow oyuncusu SEARCH_PATH ile bunu her seferinde +1 artırır. Saruman'ın CorruptPath yeteneği seviyeyi kalıcı olarak 3'e sabitler.

FellowshipGuard Kuralı

Bir FellowshipGuard (Aragorn / Legolas / Gimli / Riders of Rohan) yolun uçlarından birinde dururken, bir Nazgûl o yolu BlockPath ile bloklayamaz. Önce muhafızı savaşta yenmek zorundadır.

8. Savaş Sistemi

Savaşlar oyunun stratejik can damarıdır. Formül yalın görünür ama doğru bonusları birleştirmek genelde kazandırır.

Savaş Formülü

$attacker_power$ = Saldıranların efektif gücü toplamı

$defender_power$ = Savunanların efektif gücü + arazi bonusu + tahkim bonusu

Eğer $attacker_power > defender_power$: Savunanlar farkı kadar hasar alır, bölge kontrolü saldıranın tarafına geçer.

Aksi halde: Her saldıran 1 güç kaybeder, bölge değişmez.

Modifikatörler

- Arazi: FORTRESS +2, MOUNTAINS +1, diğerleri 0 (savunana eklenir).
- Tahkim: Bölge fortified=true ise savunana ek +2 (sadece Gondor Army tahkim edebilir, 2 tur).
- Liderlik: Aynı bölgedeki lider (Aragorn / Witch-King), diğer aynı taraf birimlerin efektif gücüne leadershipBonus ekler. Lider kendine bonus vermez.
- İmha edilemez (Indestructible): Witch-King ve Sauron'un gücü 1'in altına düşmez, DESTROYED olmazlar.
- IgnoresFortress: Uruk-hai saldırırken FORTRESS arazi bonusu eklenmez. Tahkim bonusu yine eklenir.

Örnekler

Senaryo	Saldırı	Savunma	Sonuç
Uruk-hai → Tahkim edilmiş Gondor (Minas Tirith)	5	$5 + 0 + 2 = 7$	Gondor tutar (Uruk arazi atlar, for
Uruk-hai + Witch-King → Tahkim edilmiş Gondor	5 + 1 = 6	$5 + 0 + 2 = 7$	Minas Tirith düşer
Aragorn + Legolas + Gimli → Uruk-hai @ Isengard	$5 + 1 + 1 = 7$	$5 + 2$ (FORTRESS savunma) = 7	Isengard düşer, Saruman devre c
Aragorn yalnız → Uruk-hai @ Isengard	5	$5 + 2 = 7$	Aragorn püskürtülür, 1 güç kayb

9. Tespit ve Görünmezlik

Frodo'nun konumu Shadow oyuncusundan saklıdır. Onu yakalamak için Nazgûl menziline ya da surveillance ağını kullanman gerekir.

Tespit Menzili

- Witch-King: menzil 2 (Sauron Mordor'daysa 3).
- Dark Marshal / Betrayer: menzil 1 (Sauron Mordor'daysa 2).

Tespit Formülü

Her tur sonu (tur > 3 ise): her aktif Nazgûl için BFS uzaklığı (hop sayısı) $\leq$ etkin menzil ise exposed=true, Shadow tarafına bir RingBearerDetected(regionId) olayı yayınlanır.

Surveillance ile Tespit

Frodo o turda surveillanceLevel ≥ 1 olan bir yoldan geçtiyse otomatik olarak exposed=true olur. Saruman'ın CorruptPath'i bu nedenle çok güçlüdür — Frodo o yoldan ne zaman geçerse geçsin ifşa olur.

Saklı Başlangıç

İlk 3 tur boyunca tespit baskılanır. Bu süreyi her iki taraf da konumlanmak için kullanır.

UI İpuçları (Shadow)

- Detection olayı geldiğinde haritada son görülen bölgeye 2 tur süreyle kırmızı □? hayalet işareti yerleştirilir.
- Olay log'unda da bölge adı ve tur numarası görünür.

10. Maia Yetenekleri

Üç Maia karakteri vardır — Gandalf, Saruman, Sauron. Hepsi aynı MAIA_ABILITY emrini paylaşır; etki, hangi karakterin gönderdiğine göre konfigürasyondan dispatch edilir.

Gandalf — OpenPath

- Koşul: Gandalf, hedef yolun uçlarından birinde olmalı; yol BLOCKED olmalı.
- Etki: Yol 2 tur boyunca TEMPORARILY_OPEN olur.
- Bekleme: 3 tur.

Saruman — CorruptPath

- Koşul: Saruman, hedef yolun uçlarından birinde olmalı; yol Saruman'ın maiaAbilityPaths listesinde olmalı.
- İzinli yollar: fangorn-to-isengard, helms-deep-to-isengard, fords-of-isen-to-isengard, tharbad-to-fords-of-isen, fords-of-isen-to-edoras.
- Etki: Yolun surveillanceLevel'ı kalıcı olarak 3 olur (geri alınamaz).
- Bekleme: 2 tur. Isengard düşerse Saruman ve yetenekleri devre dışı kalır.

Sauron — Eye of Sauron (Pasif)

- Sauron Mordor'da ve aktifken: tüm Nazgûl'ların menzili +1.
- Sauron hiçbir emir almaz; etki her tur otomatik uygulanır.

11. Emir Türleri

Her tur, her birim için en fazla bir emir gönderilebilir. İkinci emir DUPLICATE_UNIT_ORDER hatasıyla reddedilir.

Emir	Kim Kullanır	Etkisi
ASSIGN_ROUTE	Tüm birimler	Birime sıralı path listesi atar.
REDIRECT_UNIT	Tüm birimler	Mevcut rotayı yenisiyle değiştirir.
BLOCK_PATH	Shadow birimleri	Birimin uçta olduğu yolu BLOCKED yapar.
SEARCH_PATH	Shadow birimleri	Birimin uçta olduğu yolun surveillance'ını +1.
MAIA_ABILITY	Gandalf / Saruman	OpenPath veya CorruptPath (config'e göre).
FORTIFY_REGION	Gondor Army	Bölgeyi 2 tur boyunca tahkim eder.
ATTACK_REGION	Tüm birimler	Komşu bölgeye savaş başlatır.
REINFORCE_REGION	Tüm birimler	Birimin konumunu hedef bölgeye taşır.
DEPLOY_NAZGUL	Shadow	Bir Nazgûl'ü hedef bölgeye konumlandırır.
DESTROY_RING	Ring Bearer	Mount Doom'da Yüzük'ü yok ederek oyunu kazanır.

12. Dört Kanonik Rota

Frodo için dört kanonik rota vardır. Light Side oyuncusu bunlardan birini takip edebilir ya da Shadow'un baskısına göre REDIRECT_UNIT ile rotayı değiştirebilir.

Route 1 — Fellowship (13 tur)

the-shire → bree → weathertop → rivendell → moria → lothlórien → emyn-muil → ithilien → cirith-ungol → mount-doom

Route 2 — Northern Bypass (12 tur)

the-shire → bree → rivendell → lothlórien → emyn-muil → dead-marshes → ithilien → cirith-ungol → mount-doom

Route 3 — Dark Route (12 tur)

the-shire → bree → rivendell → lothlórien → emyn-muil → dead-marshes → mordor → mount-doom

Route 4 — Southern Corridor (13 tur)

the-shire → tharbad → fords-of-isen → edoras → minas-tirith → osgiliath → minas-morgul → cirith-ungol → mount-doom

Stratejik denge: Kuzey koridoru (Lothlórien üzerinden) ve güney koridoru (Tharbad / Fords of Isen) iki bağımsız hatır. Yalnız 3 Nazgûl ile Shadow her ikisini aynı anda kapatamaz — bu oyunun temel gerilim noktasıdır.

13. Hata Kodları

Bir emir reddedildiğinde UI'da toast mesajı olarak hem kod hem açıklayıcı metin görüntülenir.

Kod	Anlamı
WRONG_TURN	Emir mevcut turla eşleşmiyor.
NOT_YOUR_UNIT	Kendi tarafın olmayan bir birime emir gönderdin.
INVALID_PATH	Yol veya rota geçersiz.
PATH_BLOCKED	Hedef yol BLOCKED.
UNIT_NOT_ADJACENT	Birim hedef yolun ucunda değil.
INVALID_TARGET	Hedef bölge komşu veya düşman kontrolünde değil.
DUPLICATE_UNIT_ORDER	Aynı birime aynı turda ikinci emir.
ABILITY_ON_COOLDOWN	Maia yeteneği henüz cooldown'da.
MAIA_DISABLED	Saruman devre dışı (Isengard düşmüş).
DESTROY_CONDITION_NOT_MET	DESTROY_RING koşulları sağlanmıyor.

14. Light Side Stratejisi

- İlk turdan itibaren Frodo için tam bir rota planla — birim otomatik ilerler, sen elinde tutman gereken kararları bekleyemezsin.
- Aragorn'u Frodo'nun bir adım önünde tut. Fellowship Guard'lar yolun uçlarında dururken Nazgûl o yolu BLOCK ile kapatamaz.
- Gandalf'ı saklı tut, gerçekten gerekli olunca OpenPath at — 3 tur cooldown var.
- Gondor Army'i Minas Tirith'te FORTIFY ile +2 savunmaya çıkar; tek başına Uruk-hai onu yıkamaz.
- Pipeline 1 analiz panelinden (□) tüm rotaları karşılaştır; en düşük risk önerilir.
- Kuzey koridoru baskı altında kalırsa Tharbad'dan güney koridoruna geç — Shadow her iki koridoru aynı anda kilitleyemez.
- Frodo'nun Mount Doom'a vardığı tur DESTROY_RING'i aynı turda gönder — kazanma kontrolü, auto-advance'ten sonra çalışır.
- Isengard'ı düşürürsen Saruman tamamen devre dışı kalır — güney koridoru çok daha güvenli olur.

15. Shadow Stratejisi

- İlk 3 tur saklı başlangıçtır — bu süreyi Nazgûl'leri chokepoint'lere (Bree, Lothlórien, Eryn Mui) konuşlandırmak için harcayın.
- Saruman'ı erken kullan: fords-of-isen-to-edoras yolunu kalıcı olarak surveillance=3 yaparsa güney rotası ölümcül olur.
- Tespit olayı (RingBearerDetected) ateşlenince Witch-King'i (menzil 2 → Sauron pasifiyle 3) o bölgeye doğru hemen yönlendir.
- Sauron'u Mordor'da tut. Hareket ederse tüm Nazgûl'ların menzili düşer.
- Witch-King ve Uruk-hai'yi birlikte hareket ettir. Yalnız hiçbirini tahkim edilmiş Minas Tirith'i alamaz.
- FellowshipGuard'lar etkin tehdittir — Nazgûl onları yenmeden BlockPath başarısız olur. Önce uç bölgeyi alıp muhafızı bertaraf et.
- Pipeline 2 (Intercept Plan) sana hangi Nazgûl hangi bölgeye en hızlı varır gösterir — skor 0'a yakınsa rotayı değiştir.
- Yok olan Nazgûl 3 turda kendi başlangıcında dirilir. Bu yüzden agresif kullan; kalıcı kayıp değildir.